ARTHÉMIS

나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터

SDU Business Competition 제출용 완성본

시장 검증 · 사업모델 · ARTHÉMIS-Core · 발표 패키지

제출 문서의 성격

본 문서는 제공된 SDU 공모전 포스터, ARTHÉMIS 중간 논문 v2, ARTHÉMIS-Core 다운사이징 뼈대를 하나의 사업계획으로 재구성한 제출용 완성본이다. 연구 아이디어를 그대로 옮기지 않고, 고객 문제와 기관의 구매 이유, 6주 안에 확인 가능한 실증, 수익모델, 발표 설득 논리까지 연결했다.

구분	문서에서의 처리
[SOURCE] 제공자료	공모전 일정·시상, ARTHÉMIS-Core 구조·지표·다운사이징 원칙의 근거
[WEB-VERIFIED] 웹 검증	2026-09-23 접근 기준 공식 기관·서비스 페이지에서 확인한 시장·경쟁사 사실
[PROPOSED] 제안값	사업목표, 가격, TAM/SAM/SOM, 일정, KPI 등 제출을 위한 설계값
[TO-MEASURE] 실측 필요	실험·파일럿 전에는 결과로 표현하지 않는 값. 문서에 빈칸 또는 검증계획으로 유지

작성 기준일: 2026년 9월 23일 | 제출 전 공모전 확정 공지와 실제 접수양식 재확인 권고

EXECUTIVE BRIEF

0. 대상 수상을 위한 한 페이지 요약

한 문장 제안: ARTHÉMIS는 관람객이 미술 용어를 몰라도 감각과 상황으로 말한 취향을 기억하고, 혼자 보기·가족과 보기처럼 관람 맥락이 바뀌어도 섞이지 않게 작품과 확인된 전시 정보를 연결하는 대화형 AI 큐레이터다.

항목	핵심 내용
문제	일반 관람객의 감각·상황 언어와 미술관 검색 메타데이터 사이의 간극. 장기 기억을 도입해도 서로 다른 관람 맥락이 한 프로필에 섞이는 문제. 방문 가능성 정보가 부정확하면 추천이 실제 관람으로 이어지지 않는 문제.
해결책	Session Node로 회차별 근거를 보존하고, Taste Cluster로 반복되는 취향을 묶으며, Context Router가 현재 동행·목적·시간대에 맞는 기억만 활성화한다. BM25와 dense retrieval을 RRF로 결합하고, 전시 정보는 별도 snapshot으로 확인한다.
고객	1차: 미술관·박물관·문화기관의 관람객 경험/교육/디지털 담당자. 2차: 미술 초보, 혼자 감상하는 직장인, 자녀 동반 가족, 재방문 관람객.
수익	기관용 구축형 파일럿과 월 구독형 SaaS를 결합한다. 방문자용 기본 추천은 무료로 열고, 기관 대시보드·브랜딩·분석·다국어·오프라인 기능을 유료화한다.
6주 검증	B1/B2/B3/B4/B4-U/B5 절제 사다리로 네 지표 NDCG@10, CR@10, Trec, UCR을 실측한다. S0 45 세션은 탐색적 결과로 표시하고, 300 세션을 충족할 때만 확증 해석으로 확장한다.
수상 포인트	연구의 깊이를 사업의 언어로 번역하고, 최신 시장 근거와 경쟁사 대비 빈틈, 수익모델, 실측 가능한 실행계획을 한 논리로 묶는다.

심사위원에게 남길 메시지

"AI가 작품을 대신 감상하는 서비스가 아니라, 관람객의 감상 맥락을 보존해 다음 관람을 더 개인적이고 더 정확하게 만드는 서비스입니다."

COMPETITION FIT

1. 공모전 분석 및 대상 수상 전략

공모전 포스터에서 확인되는 사실은 참가자격이 SDU 전 재학생이고, 주제가 아이디어를 사업계획서로 발전시키고 AI를 활용해 완성하는 것이며, 온라인 설명회·강의 영상·접수기간·시상 일정이 예정되어 있다는 점이다. 공식 세부 평가표는 제공 포스터에 없으므로 아래 배점은 공모전 사실이 아니라 제출 전략을 위한 제안 가중치다.

포스터에서 확인된 사실 [SOURCE]	제출 전략으로의 해석 [PROPOSED]
참가자격: SDU 모든 재학생, 학과·전공 제한 없음	전공 전문용어만으로 설명하지 말고, 비전공 심사위원이 30초 안에 이해하는 고객 문제와 사용 장면을 제시한다.
주제: 사업계획서의 이해와 작성, AI 활용 TIP	AI를 썼다는 선언보다 어디에 어떤 통제와 검증을 넣었는지 보여준다. 프롬프트, 구조화 출력, 평가 로그, 근거 기반 응답을 제시한다.
접수 예정: 2026.10.12-11.15, 이메일 biz@sdu.ac.kr	마감 전 최신 양식·분량·파일명·메일 제목·확정일정을 다시 확인하고, 본 문서의 [PROPOSED] 값을 실제 입력값으로 치환한다.
대상 1명 50만원, 우수상 3명 20만원, 장려상 5명 10만원	대상 경쟁은 '좋은 아이디어'보다 '가장 사업계획서답게 연결된 아이디어'에서 결정될 가능성이 높으므로 문제-고객-해결-수익-실행의 연결성을 전면에 둔다.

제안 평가 매트릭스

평가축 [PROPOSED]	가중치	ARTHÉMIS의 증거	심사위원이 확인할 질문
문제의 선명도	15	감각·상황 언어와 메타데이터의 간극, 맥락 오염, 부정확한 전시 안내	누가 언제 왜 불편한가?
고객·시장성	15	문화예술 관람률 63.0%, 공공 전시 API, 기관용 SaaS 구매자	돈을 내는 고객은 누구인가?
차별성	15	구조화 장기 취향 메모리 + 선택적 라우팅 + 2층 grounding	Google/Smartify와 무엇이 다른가?
AI 활용의 실질성	15	Extractor, JSON validator, memory router, RRF, audit log, 지표	AI가 빠져도 같은 서비스인가?
실행 가능성	15	6주 MVP, GPU 없는 API+CPU, 기관 1곳 파일럿, 절제 원칙	이번 학기 안에 무엇을 보여줄 수 있는가?
수익·확장성	10	파일럿-구독-B2B2C, 기관 데이터 연계, 다기관 확장	반복 매출이 생기는가?
문서·발표 완성도	15	사업계획서 본문, 12장 발표 구조, 5분 대본, Q&A	결론이 쉽게 기억되는가?

대상 수상 전략 7가지

- 첫 30초에 서비스의 장면을 보여준다: '혼자 볼 때의 조용한 질감 취향'과 '아이와 함께 볼 때의 체험 취향'이 섞이지 않는다는 대비를 사용한다.

- 연구 차별화를 고객 가치로 번역한다: Session Node는 기록, Taste Cluster는 패턴, Context Router는 지금 필요한 취향만 선택하는 기능이라고 설명한다.

- AI의 약점을 통제하는 설계를 증명한다: 작품 추천과 전시 방문정보를 분리하고, 전시 정보는 snapshot과 source_url로 확인된 필드만 말한다.

- 실적을 과장하지 않는다: 실측 전 수치는 목표나 계획값으로만 표기하고, 데모는 실제 결과와 계획값을 화면에서 분리한다.

- 경쟁사 대비 빈틈을 한 표로 보여준다: 글로벌 플랫폼은 규모와 탐색에는 강하지만 국내 전시 연결, 맥락 분리형 장기 취향, 감사 가능한 claim 통제는 ARTHÉMIS의 설계 공백이다.

- 수익모델을 기관 문제와 연결한다: 'AI 챗봇 판매'가 아니라 관람 전환, 재방문, 교육 참여, 콘텐츠 제작비 절감을 위한 기관용 경험 레이어로 판다.

- 마지막에 한 숫자만 약속한다: 6주 안에 NDCG@10, CR@10, Trec, UCR의 네 지표와 실패 사례를 공개하는 것이 첫 실행 약속이다.

IDEA PORTFOLIO

2. 사업 아이디어 20개와 1차 선별

아이디어는 ARTHÉMIS-Core의 재사용 가능 자산인 감각어-조형어 사전, 장기 취향 메모리, 검색·grounding·평가 체계를 확장할 수 있는지와 공모전에서 실행 가능성을 함께 고려해 만들었다. 점수는 시장성·차별성·실행성·수익성·공모전 적합성을 각 5점으로 평가한 내부 제안점수다.

No.	아이디어	핵심 가치	점수/25	판정
1	ARTHÉMIS 개인화 미술관 큐레이터	감각·상황 발화 기반 작품/전시 추천	23	최종 후보
2	가족 관람 모드 AI 도슨트	동행자·연령·시간을 반영한 가족 관람 루트	21	확장
3	회복형 문화처방 큐레이터	휴식·사유·회복 목적의 예술 탐색	20	윤리 검토
4	전시 전 10분 프리뷰	예약 전 취향 확인과 예상 동선 추천	20	B2C
5	지역 미술관 재방문 엔진	지역별 재방문·숨은 작품 발견	19	기관형

No.	아이디어	핵심 가치	점수/25	판정
6	AI 미술관 교육 튜터	학생 질문에 작품 근거로 답변	19	교육형
7	감각어-미술어 번역 사전	'거친 느낌'과 재료·기법 연결	18	기술자산
8	전시 정보 신뢰 레이어	기간·장소·요금·상태의 근거 확인	18	API형
9	큐레이터 업무 보조	해설문 태깅·메타데이터 정규화	18	B2B
10	나의 미술 감상 여권	세션·작품·취향 변화 기록	17	커뮤니티
11	청각장애·시각장애 감상 보조	텍스트·음성·촉각 설명 변환	17	접근성
12	전시 동선 혼잡 회피 추천	시간대·동반자 기반 동선 제안	17	센서 연계
13	작가·작품 관계 그래프 탐색	작가·시대·재료·정서 연결	17	탐색형
14	미술관 멤버십 리텐션 AI	회원 취향 기반 재방문 캠페인	16	CRM형
15	기업 문화복지 큐레이터	직원에게 맞는 전시·문화활동 추천	16	B2B2E
16	전시 리뷰 감정·맥락 분석	리뷰를 전시 개선 인사이트로 변환	16	분석형
17	미술 초보 4주 학습 코스	작품·용어·질문을 단계형으로 추천	16	교육형
18	전시 후 대화 카드 생성	동행자별 감상 대화를 촉진	15	콘텐츠형
19	공공문화 데이터 자연어 탐색	전국 전시·공연을 상황어로 검색	15	플랫폼형
20	작품 라이선스·출처 관리 도우미	기관용 이미지·텍스트 권리 확인	15	운영형

선정 이유: 1번은 연구 자산을 가장 충실히 살리면서도 기관용 구매자와 개인 사용자 모두를 설명할 수 있고, 6주 안에 텍스트 기반 MVP와 통제평가를 보여줄 수 있다. 나머지 아이디어는 ARTHÉMIS의 후속 모듈 또는 파트너 패키지로 남긴다.

FINAL CONCEPT

3. 최종 주제 선정

최종 사업 주제는 'ARTHÉMIS: 나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터'로 확정한다. 제목에 기술용어를 과도하게 넣지 않고, 부제에서 연구의 핵심을 설명한다.

사업계획서용 표현	내용
고객 문제	미술관 관람객은 작품명·사조보다 '오늘은 조용한 질감', '아이와 함께 쉽게 이해할 수 있는 작품'처럼 말한다. 기존 검색은 이 말을 잘 받지 못하고, 장기 기억을 써도 서로 다른 관람 맥락이 섞인다.
핵심 고객	전시 경험을 개선하고 재방문·교육 참여를 높이려는 미술관·박물관·문화기관. 최종 이용자는 미술 초보, 혼자 감상하는 직장인, 가족 동반 관람객.
핵심 가치제안	말로 설명하기 어려운 취향을 작품 언어로 번역하고, 현재 관람 맥락에 맞는 작품을 추천하며, 전시 방문 정보는 확인된 사실만 안내한다.
서비스 형태	기관 브랜드를 반영한 웹/모바일 대화형 큐레이터, 기관용 콘텐츠·메모리·근거 관리 콘솔, 평가·감사 로그 대시보드.
차별화 한 줄	'추천을 많이 하는 AI'가 아니라 '감상 맥락을 섞지 않고, 추천과 방문정보를 따로 검증하는 AI'다.

핵심 사용 장면

사용자: "요즘 머리가 복잡해서 색이 요란하지 않고 표면의 물질감이 묵직한 그림 앞에 잠깐 있고 싶어요."
ARTHÉMIS: "혼자 조용히 머물 수 있는 감상으로 이해했습니다. 거친 질감, 낮은 채도, 밀도감 있는 작품을 먼저 보여드릴게요. 이번에는 누구와 방문하시나요?"
다음 방문: "이번 주말에는 아이와 가요."
ARTHÉMIS: "이번에는 가족 체험형 맥락으로 전환해, 설명이 짧고 관찰 포인트가 분명한 작품과 전시를 우선하겠습니다. 전시 기간과 장소는 확인된 정보만 안내합니다."

MARKET AND COMPETITION

4. 시장·고객·경쟁사 분석

시장 사실과 사업 가설을 분리한다. 문화예술 수요가 있다는 사실은 기회이지만, ARTHÉMIS가 성공한다는 뜻은 아니다. 따라서 시장 근거는 '누가 이미 활동하고 있는가'와 '어떤 공공데이터가 연결 가능한가'까지 확인하고, 초기 매출은 기관 파일럿으로 검증한다.

근거	2026-09-23 기준 확인 내용	사업 해석
[WEB-VERIFIED] 문화체육관광부	2024 국민문화예술활동조사에서 문화예술 관람률 63.0%, 전년 대비 4.4%포인트 상승	관람 수요는 존재하며, 관람 전·중·후 경험을 개선할 서비스의 진입 근거가 있다. 단, 미술관 전용 수요는 별도 검증해야 한다.
[WEB-VERIFIED] 문화포털	문화공공데이터 Open API를 개방하고, 2024년 기준 전시정보 통합 API에 27개 기관과 24개 표준 메타데이터 칼럼을 설명	초기에는 전국 전체를 약속하지 않고, 확인된 전시 snapshot 1개와 작품 코퍼스 1개로 시작할 수 있다.
[WEB-VERIFIED] Google Arts & Culture	2000개 이상 박물관·갤러리·문화기관의 온라인 컬렉션 경험을 제공한다고 소개	글로벌 발견·디지털 아카이브의 강자. ARTHÉMIS는 범용 규모보다 한국어 감각대화·기관용 맥락 기억·전시 claim 검증으로 포지셔닝한다.
[WEB-VERIFIED] Smartify	접근성, AI 번역, 커스텀 브랜딩, 미디어 플레이어, 오프라인 다운로드, 개인화 등 기관용 기능을 제공	기관용 방문 경험의 강한 경쟁자. ARTHÉMIS는 '오디오/콘텐츠 제공'이 아니라 맥락 분리형 추천과 실측 평가를 전면에 둔다.
[WEB-VERIFIED] Artsy	3.4M 이상 사용자, 1.6M+ 작품, 3,100+ 갤러리·파트너, 개인화 추천과 구매 중심	상업적 발견·거래 중심. ARTHÉMIS는 기관 전시·실제 방문·비상업적 감상 맥락을 차별점으로 한다.
[WEB-VERIFIED] Artivive	미술작품에 디지털 레이어를 추가하는 AR 플랫폼, 앱과 WebAR 제공	AR 상호작용에 강점. ARTHÉMIS는 AR을 핵심으로 삼지 않고, 대화·기억·grounding을 핵심으로 삼는다.
[WEB-VERIFIED] DailyArt	매일 작품 1점, 4,000점 이상 작품, 작가·미술관 정보, 23개 언어 제공	콘텐츠 습관과 교육에 강점. ARTHÉMIS는 개인의 복수 맥락을 기억하고 현재 동행 상황을 반영한다.

경쟁 구도

기능/경쟁자	Google A&C	Smartify	Artsy	ARTHÉMIS
글로벌 작품·기관 규모	강	중	강	초기: 1개 코퍼스부터
감각·상황 자연어 검색	중	중	중	강: 감각어 사전 + 대화
장기 취향 기억	약/비공개	개인화 기능 있음	팔로우·저장 중심	강: Session Node + Cluster
관람 맥락 분리	미확인	미확인	미확인	핵심: Context Router
전시 방문정보 근거 통제	기관별 상이	기관 콘텐츠 중심	거래·이벤트 중심	핵심: 2층 grounding
기관별 브랜딩·분석	파트너십	강	파트너십	초기부터 유료 기능
재현 가능한 평가 공개	서비스 목적 아님	서비스 목적 아님	서비스 목적 아님	NDCG/CR/Trec/UCR

시장 진입 가설

- TAM [PROPOSED]: 디지털 관람객 경험과 기관용 문화콘텐츠 관리에 비용을 지불할 수 있는 국내 미술관·박물관·문화기관 시장. 정확한 기관 수와 예산은 파일럿 인터뷰에서 확정한다.

- SAM [PROPOSED]: 서울·수도권 및 온라인 API/콘텐츠 연계가 가능한 기관 중, 6주 파일럿을 수용할 20곳을 초기 영업 풀로 설정한다.

- SOM [PROPOSED]: 12개월 안에 유료 파일럿 3곳, 연간 구독 2곳을 확보하는 보수적 목표. 숫자는 실적이 아니라 영업 가설이다.

- 검증 질문: 담당자가 해결하고 싶은 KPI가 관람 전환인지, 체류시간인지, 재방문인지, 콘텐츠 제작비 절감인지에 따라 제품 패키지와 가격을 조정한다.

STRATEGIC FIT

5. STP·페르소나·SWOT

Segmentation은 '예술 애호가'처럼 넓게 잡지 않고, 관람 맥락과 구매 의사결정으로 자른다. 초기 타깃은 기관으로 설정하되, 데모의 감동은 최종 이용자 장면으로 만든다.

구분	정의	획득 메시지
S1 기관 디지털 담당	관람객 경험·교육·CRM·전시 콘텐츠를 담당하고, API·브랜딩·분석을 관리하는 실무자	"기존 전시 정보를 버리지 않고, 개인화 경험 레이어를 추가하세요."
S2 미술 초보	작품명·사조보다 색·분위기·상황으로 선택하는 사용자	"미술 용어를 몰라도 원하는 감상을 말할 수 있어요."
S3 가족 관람객	동행자에 따라 작품 난이도·설명 길이·동선이 바뀌는 사용자	"같은 전시도 혼자 볼 때와 아이와 볼 때 다르게 안내합니다."
S4 재방문 관람객	이전 취향과 이번 목적이 달라 기억의 선택이 중요한 사용자	"지난번의 취향을 기억하되, 오늘의 맥락을 우선합니다."

Targeting / Positioning

초기 타깃: 디지털 전환과 관람객 경험 개선을 동시에 추진하는 중소 규모 미술관·박물관. 포지셔닝: '대규모 문화 플랫폼'이 아니라 '기관 데이터에 붙는 맥락 분리형 AI 큐레이터'.

요소	정의
Persona A: 혼자 회복형	30대 직장인, 평일 저녁, 낮은 채도·질감·정적 분위기 선호. 반복 관람에서 이전 대화를 기억해주기를 기대.
Persona B: 가족 체험형	40대 보호자, 주말, 초등 자녀 동반. 짧은 설명, 관찰 질문, 피로도 낮은 동선 선호.
Persona C: 기관 담당자	관람객이 실제 전시를 찾게 만들고 싶지만 데이터 정리와 콘텐츠 제작 인력이 부족. 사실 오류와 민원 위험을 걱정.
Jobs-to-be-done	"오늘의 상황에 맞는 작품을 발견하고, 실제 갈 수 있는 전시까지 신뢰할 수 있게 결정하고 싶다."

SWOT

강점 S	약점 W	기회 O	우
연구 구조가 기능·지표·로그로 연결됨 감각 언어를 다루는 구체적 스키마 전시 정보와 작품 추천 분리	초기 코퍼스가 작음 실제 사용자·기관 데이터 부족 모델/API 비용과 정책 변화	관람률 상승 공공문화 Open API 기관 디지털 경험 수요 AI 활용 공모전 맥락	글로벌 플랫폼 규모 환각·저작권·개인정보 기관 구매 주기 장기 실험 결과가 목표에

SO 전략: 감각어·상황어를 고객이 체감하는 대화 UX로 만들고, Core 지표를 공개해 기관 구매의 신뢰를 만든다. WO 전략: 처음부터 다기관·이미지 검색을 약속하지 않고 텍스트 코퍼스 1개와 API 1개로 축소한다. ST 전략: 글로벌 플랫폼과 규모 경쟁 대신 한국어 맥락·기관 브랜딩·감사 로그를 판다. WT 전략: grounding, 개인정보 최소수집, 저작권 보

수적 사용, Go/No-Go 규칙을 제품의 일부로 만든다.

PRODUCT AND AI

6. 서비스·기술 설계와 AI 활용방안

ARTHÉMIS-Core는 거대한 모델을 여러 개 붙이는 구조가 아니라, 동일한 검색기와 코퍼스에서 메모리 표현만 바꾸고 효과를 비교할 수 있는 절제된 구조다. 공모전에서는 이 점이 'AI를 많이 넣었다'보다 'AI 효과를 검증할 수 있다'는 신뢰로 작동한다.

레이어	기능	사업 가치	핵심 통제
1. Aesthetic Signal Extractor	발화에서 명시·암묵 선호, 회피, 동행, 목적, 근거 span을 JSON으로 추출	감각어를 검색 가능한 구조로 변환	스키마 검증, 근거 span 없으면 저장하지 않음, confidence
2. Session Node	세션 종료 시 요약·목적·방문맥락·근거를 1개 노드로 저장	개인의 감상 이력을 회차 단위로 보존	정서 원문 대신 감상 목적 수준으로 추상화
3. Taste Cluster	반복되는 Session Node를 MERGE, 새 취향을 GENESIS, 명시적 부정을 SUPPRESS	일시적 기분과 지속 취향을 구분	active/tentative/suppressed 상태와 임계값 로그
4. Context Router	질의 임베딩과 동행·목적·시간대 일치도를 결합해 클러스터 선택	혼자 보기와 가족 보기의 취향 오염 방지	불확실하면 추천 전에 확인 질문 최대 1회
5. Retrieval	텍스트 임베딩과 한국어 BM25를 RRF로 융합해 Top-10	감각어와 작가·재료·고유명사를 함께 회수	코퍼스·seed·파라미터 고정
6. Two-layer grounding	Artwork Layer는 왜 맞는지, Exhibition Layer는 어디서 볼 수 있는지 분리	방문정보 환각과 작품-전시 혼동 방지	VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED, checked_at, source_url

텍스트 아키텍처

입력	처리	출력
관람객 발화 + 최근 k턴	Extractor -> JSON + evidence span	명시/암묵 선호, 목적, 동행, 회피
세션 종료	Session Node -> MERGE/GENESIS/SUPPRESS	Taste Cluster와 감사 로그
현재 질의 + context	Context Router -> 선택 클러스터	프로필 블록 Phi
Phi + 작품 코퍼스	BM25 + dense -> RRF Top-10	추천 목록과 score
Top-10 + 전시 snapshot	2층 grounding -> claim whitelist	확인된 전시 안내와 불확실성

AI 활용 원칙

- 생성보다 구조화를 먼저 한다: JSON schema, validator, evidence span, source_url, snapshot ID를 기본 산출물로 둔다.

- 파인튜닝은 조건부다: 먼저 prompt + few-shot + schema + eval을 수행하고, Extractor의 특정 오류가 반복되고 사전 목표에 미달할 때만 국소 SFT를 검토한다. 최신 OpenAI 공식 문서도 eval을 먼저 만들고 개선을 측정한 뒤 SFT에 투자하라고 설명한다. [WEB-VERIFIED]

- 개인정보 최소화: 감정의 원문을 장기 저장하지 않고 '회복·사유·학습·체험' 같은 감상 목적 수준으로 추상화한다. 동의 범위와 보존기간을 UI에서 설명한다.

- 저작권 보수 원칙: 초기 Core는 기관 메타데이터·해설문·출처 링크를 중심으로 하고, 원본 이미지의 저장·재배포를 필수로 하지 않는다.

- 사람이 개입할 지점을 만든다: 기관 큐레이터가 태그·근거·금칙 표현·전시 상태를 검수하고, 사용자는 활성 취향 클러스터를 수정·삭제할 수 있게 한다.

EVIDENCE PLAN

7. 검증 설계와 KPI

업로드된 ARTHÉMIS-Core 문서의 핵심은 '모델 수'가 아니라 '효과의 귀속 가능성'이다. 따라서 모든 조건에서 코퍼스·검색기·seed·temperature·snapshot을 고정하고, 메모리 슬롯 또는 grounding만 바꾼다.

조건	구성	주요 비교
B1	현재 발화 + BM25/dense + RRF, 장기 메모리 없음	기준선
B2	B1 + 과거 이력 단순 연결/요약	구조 없는 기억
B3	B1 + Session Node	노드 단위 기억
B4	B3 + Taste Cluster + Context Router	구조화·라우팅된 장기 기억
B4-U	B4의 동일 R10, grounding 없는 방문정보 응답	grounding 전 기준
B5	B4-U의 동일 R10 + grounding record + claim constraint	grounding 효과

지표	정의	성공 방향	사업 해석
NDCG@10	개인화 관련도 등급 0-3을 반영한 Top-10 순위 품질	높을수록 좋음	맞는 작품을 위에 보여주는가
CR@10	현재 맥락과 무관한 타맥락 작품이 Top-10에 섞인 비율	낮을수록 좋음	혼자 취향과 가족 취향이 섞이지 않는가
Trec	취향 전환 이후 새 취향으로 회복하는 누적 턴	낮을수록 좋음	변화한 사용자를 얼마나 빨리 따라가는가
UCR	grounding이 지지하지 않는 방문 주장 비율	낮을수록 좋음	기간·장소·요금 환각을 줄이는가
Verified claim coverage	검증된 주장을 실제 응답에 얼마나 활용했는지	보조지표	말을 아끼는 것만으로 UCR을 낮추지 않는가

실측 전 원칙: 45/90 세션에서 나온 결과는 탐색적으로만 보고한다. S2 규모인 30명 시뮬레이션 사용자·300 세션과 사용자 단위 분할이 충족될 때만 사전 계획한 paired cluster bootstrap, 95% CI, Holm 보정으로 확증 해석한다.

KPI 트리

단계	핵심 KPI [PROPOSED/TO-MEASURE]	측정 방법
MVP 안정성	JSON validity >= 95% 목표, 근거 span 정확도 [TO-MEASURE]	Golden Set 수작업 라벨과 schema validator
추천 품질	B4의 NDCG@10이 B1보다 높고, CR@10이 B2보다 낮은지	동일 query/seed/snapshot paired 비교
전환 신뢰	B5의 UCR이 B4-U보다 낮은지	claim audit와 source_url 대조
기관 가치	파일럿 기관 1곳, 기관 담당자 만족도 4/5 목표 [PROPOSED]	담당자 인터뷰·사용 로그·재계약 의향
상업화	12개월 유료 파일럿 3곳, 구독 2곳 [PROPOSED]	LOI, 계약, 월간 활성 이용자

BUSINESS MODEL

8. 비즈니스 모델과 재무 가설

초기 구매자는 개인이 아니라 기관이다. 기관은 데이터·브랜딩·분석·민원 리스크를 함께 구매하므로, 무료 B2C 서비스만으로 시작하면 차별화와 수익을 동시에 설명하기 어렵다. ARTHÉMIS는 기관용 경험 레이어를 판매하고, 개인 사용자에게는 제한된 기본 추천을 개방한다.

BM Canvas	ARTHÉMIS 설계
고객 세그먼트	미술관·박물관·문화재단·복합문화공간 / 미술 초보·가족·재방문 관람객

BM Canvas	ARTHÉMIS 설계
가치 제안	맥락을 섞지 않는 개인화, 감각어 기반 검색, 확인된 전시 정보, 기관 데이터 활용도 상승
채널	기관 파일럿 제안, 문화데이터·미술관 네트워크, 공모전 데모, 교육·문화행사 파트너
고객 관계	온보딩 워크숍, 큐레이터 검수 콘솔, 월간 품질 리포트, 사용자가 기억을 수정하는 자기결정 UI
수익원	초기 구축비, 월 구독, 다국어·오프라인·고급 분석 애드온, 기관 공동 프로젝트
핵심 자원	ARTHÉMIS-Core 코드, 감각어-조형어 사전, 기관 메타데이터, 평가 Golden Set, 감사 로그
핵심 활동	데이터 정규화, 프롬프트·검색·메모리 품질관리, 기관별 콘텐츠 설정, 안전·저작권 검수
핵심 파트너	미술관·박물관, 문화포털 API, 미술교육자·큐레이터, AI API·클라우드 사업자
비용 구조	LLM/API·임베딩, 데이터 정제, 기관 온보딩, 서버·모니터링, 콘텐츠·큐레이터 검수

가격 가설 [PROPOSED]

패키지	범위	초기 제안가	검증 조건
Pilot 6주	작품 코퍼스 1개, 전시 API 1개, 기관 브랜딩, 대시보드, 평가 리포트	구축 500만원 내외	기관의 구매예산·온보딩 공수 인터뷰
Starter	월 1000 세션, 기본 분석, 1개 채널	월 49만원	사용량·API 원가와 고객 가치 비교
Growth	월 5000 세션, 다국어, 고급 분석, 큐레이터 검수 워크플로	월 149만원	3개월 사용 후 재계약 의향
Enterprise	다기관·SSO·SLA·전용 데이터 공간·컨설팅	별도 견적	보안·조달·법무 검토

단위경제 가설

- 파일럿의 목적은 첫 매출보다 반복 가능한 온보딩 시간을 측정하는 것이다. 기관당 초기 데이터 정제 시간을 로그로 남긴다.

- 고객당 매출총이익은 매출 - LLM/API·임베딩·호스팅·변동 지원비로 계산한다. 모델 ID와 가격 정책은 서비스 출시 시점에 재확인한다.

- 무료 사용자에게는 질의·기억 저장 한도를 두되, 기관 도입으로 연결되는 '전시 발견' 경험은 충분히 제공한다.

- 실제 가격은 인터뷰와 1개 기관 유료 파일럿 이후 확정하며, 현재 금액은 사업계획서의 검증 가능한 가설이다.

SUBMISSION-READY NARRATIVE

9. 실제 제출용 사업계획서 전체 문안

아래 내용은 공모전 제출 양식에 맞춰 항목을 이동·축약해 사용할 수 있는 본문 초안이다. 대괄호 표시는 제출 전에 반드시 실제 값 또는 확정 문장으로 교체한다.

9.1 사업 개요

ARTHÉMIS는 관람객의 감각·상황 언어를 이해하고, 개인의 감상 맥락을 장기적으로 기억하는 대화형 AI 아트 큐레이터다. 사용자는 '조용한 질감의 그림을 보고 싶다', '아이와 함께 쉽게 이해할 수 있는 전시를 찾는다'처럼 말할 수 있다. 시스템은 발화의 미학 신호와 근거를 구조화하고, 세션별 취향을 클러스터로 관리한 뒤, 현재 동행·목적·시간대에 맞는 취향만 선택해 작품을 추천한다. 전시 기간·장소·요금 등 방문정보는 별도의 전시 snapshot으로 확인하고, 확인된 필드만 안내한다. 이를 통해 미술 초보의 탐색 진입장벽을 낮추고, 기관에는 관람객 경험과 디지털 콘텐츠 활용도를 높이는 개인화 레이어를 제공한다.

9.2 문제 인식

현재 미술관 검색은 작가·작품명·연도·재료·사조 같은 전문 메타데이터에 의존한다. 그러나 일반 관람객은 자신의 요구를 미술사 용어보다 감각과 상황으로 표현한다. 이 간극 때문에 사용자는 원하는 작품을 찾기 어렵고, 기관은 좋은 소장품과 전시 정보를 가지고도 관람객의 현재 목적과 연결하기 어렵다. 장기 기억을 붙인 대화형 서비스도 한 사람의 서로 다른 감상 맥락을 하나의 프로필로 섞으면 개인화가 오히려 부정확해질 수 있다. 또한 LLM이 존재하지 않는 전시 일정·장소·요금을 생성하면 추천은 실제 관람으로 이어지지 않는다. ARTHÉMIS는 이 세 문제를 감각 언어 번역, 맥락 분리형 기억, 근거 기반 방문정보라는 하나의 서비스로 해결한다.

9.3 고객 및 시장

1차 고객은 관람객 경험·교육·디지털 전환을 담당하는 미술관·박물관·문화기관이다. 이들은 기관 데이터의 활용도를 높이면서도 콘텐츠 제작 비용, 관람객 민원, 정보 오류 위험을 줄여야 한다. 최종 이용자는 미술 초보, 혼자 감상하는 직장인, 가족 동반 관람객, 재방문 관람객이다. 문화체육관광부의 2024 국민문화예술활동조사에서 문화예술 관람률은 63.0%로 보고되었고, 문화포털은 공연·전시 정보를 Open API로 제공한다. 이는 문화 향유 수요와 데이터 연결 기반이 동시에 존재함을 보여준다. 다만 ARTHÉMIS의 실제 시장 규모와 가격 수용성은 기관 인터뷰와 유료 파일럿으로 검증한다.

9.4 해결 방안 및 서비스

서비스는 ① 대화형 감상 입력, ② 미학 신호 추출, ③ Session Node 저장, ④ Taste Cluster 구성, ⑤ Context Router 선택, ⑥ BM25+dense+RRF 검색, ⑦ 작품·전시 2층 grounding, ⑧ 근거가 표시된 응답의 흐름으로 작동한다. 이용자는 자신의 기억을 확인·수정할 수 있고, 기관 담당자는 작품 설명·태그·전시 상태·금칙 표현을 검수할 수 있다. 초기 버전은 텍스트 중심으로 만들고 이미지 인덱스, cross-encoder, 다기관 확장은 핵심 지표가 확보된 이후 추가한다.

9.5 경쟁력

Google Arts & Culture는 대규모 글로벌 컬렉션과 문화 탐색 경험, Smartify는 기관용 오디오·접근성·브랜딩 기능, Artsy는 상업적 발견·거래, Artivive는 작품의 AR 디지털 레이어, DailyArt는 매일 배우는 콘텐츠 습관에 강점이 있다. ARTHÉMIS는 이들과 규모 경쟁을 하지 않는다. 대신 한국어 감각·상황 대화를 장기 취향 메모리로 구조화하고, 혼자 감상과 가족 관람을 분리하며, 작품 추천과 실제 전시 방문정보를 별도로 검증한다. 또한 NDCG@10, CR@10, Trec, UCR을 중심으로 효과와 실패를 기록한다.

9.6 AI 활용 및 데이터

AI는 감각·상황 발화를 고정 JSON으로 추출하고, 세션 요약과 취향 클러스터 기술문을 생성하며, 검색 질의를 재작성하고, 추천 이유를 자연어로 설명하는 데 사용한다. 데이터는 기관이 허용한 작품 메타데이터·해설문과 문화포털 전시정보 API를 기반으로 한다. 모델 출력에는 schema validator와 evidence span 검사를 적용하고, 전시정보에는 snapshot ID·checked_at·source_url을 남긴다. 정서 원문은 장기 저장하지 않고 감상 목적 수준으로 추상화한다. 파인튜닝은 사전 평가에서 반복 오류와 목표 미달이 확인되는 경우에만 추출기 수준에서 조건부로 검토한다.

9.7 실행 계획

1주차에 작품·전시 테이블과 snapshot을 만들고 수동 점검한다. 2주차에 B1 검색 기준선과 Extractor를 완성한다. 3주차에 Session Node·Taste Cluster·Context Router와 S0 평가를 만든다. 4주차에 전시 API adapter와 B4-U/B5 grounding audit를 구현한다. 5주차에 통제실험과 오류 로그를 반복하고 네 지표를 계산한다. 6주차에 Streamlit 데모, 기관용 1페이지 제안서, 1분 영상, 결과 리포트를 완성한다. B1이 실행되지 않으면 기능을 추가하지 않고, CR이 높으면 router를, Trec이 길면 확인질문과 tentative cluster를, UCR이 높으면 claim constraint를 먼저 고친다.

9.8 수익 및 확장

기관에는 6주 구축형 파일럿과 월 구독형 Starter/Growth/Enterprise를 제공한다. 파일럿은 한 기관의 작품 코퍼스와 전시정보를 연결하고, 기관 브랜딩과 평가 리포트를 포함한다. 이후 다국어, 오프라인, 고급 분석, 다기관 계정, 교육 모듈을 추가한다. 이용자용 기본 추천은 무료로 제공해 사용자를 확보하고, 기관용 데이터 관리·브랜딩·분석·SLA를 유료화한다. 초기 매출 목표는 12개월 내 유료 파일럿 3곳과 구독 2곳이며, 이는 실적이 아닌 검증 가설이다.

9.9 위험관리

주요 위험은 추천 부정확성, 전시정보 오류, 개인정보·정서정보의 과도한 저장, 저작권 침해, API·모델 정책 변화, 기관 구매 주기의 장기화다. 대응책은 동일 조건 통제평가, claim whitelist, verified/cached/unverified 상태, 최소수집·보존 기간, 원본 이미지 비저장, 프롬프트·모델 ID·snapshot 고정, 파일럿에서의 명확한 KPI 합의다. 서비스는 정신건강 진단이나 치료를 표방하지 않으며, 회복·사유 같은 감상 목적 표현만 사용한다.

9.10 기대효과

관람객에게는 미술 용어를 몰라도 자신의 감상을 발견하는 진입로와 재방문할 이유를 제공한다. 기관에는 기존 작품·전시 데이터를 관람객의 현재 상황과 연결하는 디지털 경험 레이어와 품질관리 로그를 제공한다. 연구·사업 측면에서는 장기 기억의 양이 아니라 적절한 기억의 선택과 외부 근거가 대화형 추천의 신뢰를 만든다는 가설을 실측할 수 있다. ARTHÉMIS의 첫 성공 기준은 완성된 데모가 아니라, 네 핵심 지표와 실패 사례를 숨기지 않고 제시하는 것이다.

EXECUTION

10. 실행 로드맵·예산·검증 산출물

기간	목표	필수 산출물	Go 기준	실패 시 축소
W1	데이터·snapshot	artworks/exhibitions/schema audit	E2E 데이터 로딩 + 수동 점검	단일 기관·필드 축소
W2	B1 + Extractor	BM25/dense/RRF, JSON extractor	20 질의 무중단 + NDCG 계산	AAT·암묵 슬롯 일부 축소
W3	Memory	Session Node, Cluster, Router, S0	CR/Trec 자동 계산	BRIDGE/decay 생략
W4	Grounding	API adapter, B4-U/B5 동일 R10 audit	claim audit	전시 API 1개, 작품단위 주장 금지
W5	통제실험	B1/B2/B3/B4/B5, CI, 오류 로그	네 결과칸 + 사례	이미지/reranker 제외
W6	데모·문서	Streamlit, 제출본, 1분 영상	fresh clone 실행 + 데모	캐시 기반 읽기전용 데모

예산 가설 [PROPOSED]

항목	6주 검증 예산	산정 근거
LLM·임베딩·검색 API	120만원	개발·평가 호출량 상한, 캐시·batch 처리
데이터 정제·큐레이터 검수	100만원	작품·전시 필드 표준화, 감각어 사전 검수
데모·호스팅·도메인	50만원	웹 데모와 로그 저장
사용자·기관 인터뷰 인센티브	80만원	기관 담당자·관람객 인터뷰
예비비	50만원	정책·데이터·추가 호출 변동
합계	400만원	실제 가격과 호출량은 실행 시 확정

PITCH DECK

11. 발표자료 구조와 슬라이드별 메시지

발표는 12장, 5분 기준으로 설계한다. 슬라이드마다 한 문장 결론만 남기고, 기술 세부는 그림과 지표로 압축한다.

장	제목	핵심 메시지	화면 구성
1	제목	ARTHÉMIS: 나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터	첫 장면을 '혼자 보기 vs 아이와 보기'로 시작
2	문제	미술관은 전문어로 검색하고, 사람은 감각과 상황으로 말한다	"거친 질감, 조용한 그림" 예시
3	왜 지금인가	문화예술 관람 수요 + 공공 전시 데이터 + 대화형 AI	63.0%와 Open API 근거
4	고객	기관 담당자와 최종 관람객의 Jobs-to-be-done	누가 돈을 내고 누가 쓰는가
5	해결책	말한 취향을 기억하되 오늘의 맥락만 선택	Session Node -> Cluster -> Router
6	서비스 데모	발화 -> 질문 -> 추천 -> 확인된 전시 안내	1개 사용자 여정
7	차별화	규모가 아니라 맥락 분리와 근거 통제	경쟁사 매트릭스 1장
8	AI 설계	Extractor, RRF, 2층 grounding, audit log	AI가 빠지면 사라지는 기능
9	검증	NDCG@10, CR@10, Trec, UCR	B1/B4와 B4-U/B5 통제
10	BM	기관 파일럿 -> 구독 -> 다기관 확장	가격은 가설임을 명시
11	실행	6주에 실측 가능한 Core와 Go/No-Go	무엇을 하지 않을지 제시
12	요청과 결론	"AI가 감상을 대신하지 않고, 다음 감상을 더 잘 만나게 한다"	파일럿 기관·첫 사용자 모집 요청

5분 발표대본

시간	대본
0:00-0:25	안녕하세요. ARTHÉMIS는 나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터입니다. 저는 이 서비스가 작품을 대신 감상하는 AI가 아니라, 사람이 다음 작품을 더 잘 만나는 AI가 되어야 한다고 생각합니다.
0:25-0:55	문제는 검색 언어에 있습니다. 미술관은 작가와 사조로 정리되어 있지만 관람객은 '색이 요란하지 않고 표면이 묵직한 그림'처럼 말합니다. 또 혼자 조용히 보고 싶은 취향과 아이와 체험하고 싶은 취향이 한 기억에 섞이면 추천은 부정확해집니다.
0:55-1:35	ARTHÉMIS는 발화에서 감각·상황 신호와 근거를 추출하고, 세션별 Session Node를 만듭니다. 반복되는 취향은 Taste Cluster로 묶고, Context Router가 오늘의 동행과 목적에 맞는 클러스터만 선택합니다.
1:35-2:15	선택된 취향은 BM25와 dense retrieval을 RRF로 결합한 검색에 들어갑니다. 작품을 왜 추천하는지는 Artwork Layer에서 설명하고, 어디서 볼 수 있는지는 Exhibition Layer에서 별도로 확인합니다. 확인되지 않은 기간·장소·요금은 말하지 않습니다.
2:15-2:55	글로벌 서비스는 규모와 콘텐츠, AR 서비스는 디지털 레이어, 거래 플랫폼은 작품 발견에 강합니다. ARTHÉMIS의 빈틈은 한국어 감각대화, 맥락 분리형 장기 기억, 그리고 감사 가능한 전시 claim 통제입니다.
2:55-3:35	사업의 첫 고객은 관람객 경험을 개선하려는 미술관과 박물관입니다. 기관용 파일럿과 월 구독으로 시작하고, 이용자에게는 기본 추천을 열어 사용자를 확보합니다.
3:35-4:15	6주 동안 B1부터 B5까지 동일 검색기와 코퍼스를 고정하고 메모리와 grounding만 바꿉니다. NDCG@10은 맞는 작품을, CR@10은 맥락 오염을, Trec은 취향 전환 회복을, UCR은 미검증 방문 주장을 측정합니다.
4:15-4:45	저희는 실측 전 숫자를 성과처럼 말하지 않습니다. 45 세션은 탐색 결과, 300 세션이 충족될 때만 확증 결과로 구분합니다. 실패 사례와 감사 로그까지 보여드리겠습니다.
4:45-5:00	ARTHÉMIS는 관람객의 감상을 대신하지 않습니다. 감상 맥락을 존중하고, 다음 관람을 더 개인적이고 신뢰할 수 있게 만듭니다. 감사합니다.

Q&A

12. 예상 질문과 모범 답안

질문	모범 답안
Q1. Google Arts & Culture와 무엇이 다른가요?	Google은 글로벌 컬렉션과 탐색 규모가 강합니다. ARTHÉMIS는 기관이 가진 코퍼스에 붙어 한국어 감각·상황 대화를 처리하고, 혼자 보기와 가족 보기 같은 맥락을 분리하며, 실제 전시정보의 claim을 별도로 검증합니다. 규모 경쟁이 아니라 기관용 신뢰 레이어 경쟁입니다.
Q2. Smartify와 겹치지 않나요?	Smartify는 기관용 오디오·번역·접근성·브랜딩 기능이 강한 플랫폼입니다. ARTHÉMIS의 차별점은 오디오 투어를 만드는 것이 아니라, 장기 취향을 구조화하고 현재 맥락만 라우팅하는 추천과 네 가지 통제지표를 제공하는 것입니다. 향후 연동 파트너가 될 수도 있습니다.
Q3. AI가 틀리면 어떻게 하나요?	추천은 작품 코퍼스와 근거를 함께 제시하고, 전시 방문정보는 별도 snapshot에서 확인된 필드만 답합니다. VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED 상태를 남기고, 미검증 claim은 제거하거나 불확실성을 표시합니다. UCR로 이 통제를 측정합니다.

질문	모범 답안
Q4. 장기 기억이 사생활 침해가 되지 않나요?	정서 원문을 장기 저장하지 않고 감상 목적 수준으로 추상화합니다. 사용자는 기억을 확인·수정·삭제하고, 기관은 개인 원문을 볼 수 없게 설계합니다. 동의 범위와 보존기간을 기본 화면에서 설명합니다.
Q5. 데이터는 어디서 오나요?	초기에는 기관이 허용한 작품 메타데이터·해설문과 문화포털 전시정보 Open API를 사용합니다. 제출 시점에는 실제 코퍼스, 이용 조건, snapshot 기준일, checksum을 기록합니다. 출처가 불명확한 웹 크롤링은 핵심 데이터로 사용하지 않습니다.
Q6. 왜 파인튜닝을 바로 하지 않나요?	문제의 핵심은 모델 크기보다 기억 구조와 검증입니다. 먼저 prompt, schema, validator, eval으로 원인을 분리하고, Extractor의 특정 오류가 반복될 때만 국소 SFT를 검토합니다. 이렇게 해야 비용과 효과의 귀속이 명확합니다.
Q7. 초기 사용자가 충분하지 않으면 NDCG를 어떻게 측정하나요?	초기에는 사용자 단위로 분리된 시뮬레이션 persona와 사람이 라벨링한 Golden Set으로 파이프라인을 검증합니다. S0/S1은 탐색 결과로 보고하고, 실제 파일럿은 IRB 또는 면제·동의 절차를 확인한 뒤 외적 타당성을 추가합니다.
Q8. 기관이 왜 돈을 내나요?	기관은 이미 작품과 전시 데이터를 갖고 있지만 관람객의 현재 목적과 연결하는 경험 레이어가 부족합니다. ARTHÉMIS는 데이터 재사용, 관람 전환, 교육 참여, 민원 위험 감소를 하나의 파일럿 KPI로 합의하고, 월간 품질 리포트와 기관 브랜딩·분석을 유료화합니다.
Q9. ARTHÉMIS라는 이름과 연구를 어떻게 사업으로 바꿨나요?	연구의 구조는 그대로 유지하되, 사업에서는 Session Node를 기록, Taste Cluster를 패턴, Context Router를 현재 선택 기능으로 번역했습니다. 연구 지표는 사업의 신뢰성 증거가 되고, 고객에게는 사용 장면과 기관 KPI로 설명합니다.
Q10. 가장 큰 실패 가능성은 무엇인가요?	기관의 데이터 정제와 구매 주기가 길어지는 것입니다. 그래서 6주 파일럿을 한 기관·한 코퍼스·한 전시 API로 제한하고, B1이 실행되지 않으면 기능을 추가하지 않는 Go/No-Go 원칙을 둡니다.

SOURCES AND CHECKLIST

13. 출처·근거·제출 전 체크리스트

출처 구분 원칙: [SOURCE]는 사용자가 제공한 파일, [WEB-VERIFIED]는 2026-09-23 웹 확인 자료, [PROPOSED]는 사업 설계 가설, [TO-MEASURE]는 실행 후 입력할 값이다. 웹 사실은 사업 성공의 증거가 아니라 시장·경쟁 환경의 근거로만 사용한다.

ID	자료	URL/식별정보	사용한 사실
S1	ARTHEMIS_중간논문_v2_다운사이징.pdf	제공 PDF, 8쪽	ARTHÉMIS 설계, B1-B4, 검색·메모리·전시 연결, 평가 초안
S2	ARTHÉMIS_Core_중간논문_다운사이징_뼈대_2026-09-23.pdf	제공 PDF, 6쪽	Core 절제 사다리, NDCG/CR/Trec/UCR, 6주 실행계획
S3	SDU Business Competition 포스터 이미지	제공 이미지	참가자격·주제·일정·접수·시상·문의
W1	문화체육관광부 2024 국민문화예술활동조사 결과	https://mcst.go.kr/servlets/eduport/front/upload/UplDownloadFile?pFileName=%281227%29%EB%AC%B8%EC%B2%B4%EB%B6%80%EB%B3%B4%EB%8F%84%EC%9E%90%EB%A3%8C-2024%EB%85%84_%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%98%88%EC%88%A0_%EC%97%AC%EA%B0%80%ED%99%9C%EB%8F%99_%EC%A1%B0%EC%82%AC_%EA%B2%B0%EA%B3%BC_%EB%B0%9C%ED%91%9C.pdf&pPath=0302000000&pRealName=20241227080809607045272499_PRESS20241227080809543367.pdf	관람률 63.0%, 2024-12-27 보도자료
W2	문화포털이란?	https://www.culture.go.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200095	문화공공데이터 Open API 개방
W3	문화공공데이터광장 활용안내	https://www.culture.go.kr/data/contest/info.do	전시정보 통합 API, 27개 기관, 24개 메타데이터 칼럼 설명
W4	Google About / Experience	https://about.artsandculture.google.com/experience/	2000개 이상 문화기관 온라인 경험 소개
W5	Smartify Platform Features	https://smartify.org/partners/features	기관용 접근성·AI 번역·브랜딩·오프라인·개인화 기능
W6	Artsy About	https://www.artsy.net/about	사용자·작품·파트너·개인화·거래 정보
W7	Artivive About	https://www.artivive.com/about	작품용 AR 디지털 레이어 플랫폼
W8	DailyArt App Store	https://apps.apple.com/us/app/dailyart/id547982045	작품·작가·미술관 콘텐츠와 23개 언어

ID	자료	URL/식별정보	사용한 사실
W9	OpenAI Supervised fine-tuning	https://developers.openai.com/api/docs/guides/supervised-fine-tuning	평가를 먼저 설정하고 SFT 효과를 검증하는 공식 가이드

제출 전 체크리스트

- 공모전 확정 공지에서 접수기간·분량·파일명·제출양식·평가표를 다시 확인한다.
- [PROPOSED] 가격·시장규모·12개월 목표를 인터뷰 또는 계약 근거로 업데이트한다.
- [TO-MEASURE] 네 지표의 실측값·CI·표본수·snapshot 기준일·commit을 채운다.
- 실측 전 목표값을 결과처럼 쓰지 않는다. 데모 화면에 계획값과 실측값을 구분한다.
- 기관 데이터 이용조건·이미지 저작권·개인정보 보존기간·동의 문구를 확인한다.
- 발표에서는 경쟁사 비방 대신 각 서비스의 강점과 ARTHÉMIS가 해결하는 빈틈을 설명한다.
- 최종 PDF와 함께 1분 데모 영상, 한 장 요약, 발표자 노트를 별도로 준비한다.

끝맺음

ARTHÉMIS의 경쟁력은 AI가 사람보다 더 많이 아는 데 있지 않다. 관람객의 말에서 근거를 남기고, 서로 다른 감상 맥락을 섞지 않으며, 실제 방문정보에는 확인의 선을 긋는 데 있다.

문서 버전: v1.0 | 작성 기준일: 2026-09-23 | 모든 웹 사실은 해당 날짜에 확인한 공개 페이지 기준